# Relatório Inicial de Iniciação Científica: Tomada de Decisão em LLMs e Simulação Econômica

**Subgrupo C — Inteligência Artificial**
**Pesquisadores Responsáveis:** Calebe e Marcos

## 1. Introdução

Este documento visa consolidar as diretrizes de pesquisa para o Subgrupo C, abordando a mecânica de interpretação e tomada de decisão por Large Language Models (LLMs) em resposta a instruções específicas. Além disso, mapeia a arquitetura de um ciclo de simulação voltado a esses modelos e formaliza a estrutura do modelo econômico inicial a ser empregado nos experimentos.

## 2. Como Modelos de Linguagem Tomam Decisões a Partir de Instruções

Os modelos de linguagem modernos não raciocinam de maneira análoga à cognição humana. Suas "decisões" resultam de uma computação probabilística baseada em padrões de treinamento profundo. Para que sigam instruções e tomem decisões, alguns mecanismos técnicos entram em jogo:

- **Instruction Tuning (Ajuste Fino por Instrução):** Modelos genéricos são treinados em bancos de dados estruturados no formato de comandos e respostas. Isso condiciona a arquitetura do LLM a processar um *prompt* como uma tarefa ou restrição a ser rigorosamente cumprida, e não apenas como um texto para autocompletar.
- **Mecanismos de Atenção:** A arquitetura *Transformer* utiliza a autoatenção (*self-attention*) para ponderar quais palavras da instrução (regras, papéis, objetivos) são mais críticas no momento de inferir a próxima palavra. Em um cenário de decisão, a atenção foca nos parâmetros dados na instrução.
- **Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF):** Uma etapa de alinhamento em que o modelo é penalizado ou recompensado durante o treinamento por escolher ações mais seguras, precisas ou úteis.
- **Técnicas de Raciocínio (Chain-of-Thought):** Em experimentos de simulação, instruir o modelo a "pensar passo a passo" antes de gerar o formato final da ação garante que a probabilidade matemática da decisão final seja embasada em premissas lógicas descritas na própria geração, reduzindo escolhas arbitrárias ou alucinações.

# 3. Mapeamento do Ciclo Completo de Simulação

Para avaliar a tomada de decisão de forma contínua, o ambiente de pesquisa deve operar em um ciclo fechado (*loop* de simulação agentiva). Este ciclo é dividido nas seguintes etapas sequenciais:

1. **Inicialização e Prompt de Sistema (Setup):** O motor de simulação envia as regras do mundo, a identidade do agente (persona) e o estado inicial em forma textual para o LLM.
2. **Percepção e Atualização (Input):** O ambiente alimenta o modelo com as observações do ciclo atual (ex: eventos recentes, ações de outros agentes, mudanças nos parâmetros do mundo).
3. **Processamento Cognitivo (Reasoning):** O LLM analisa o *input* atual confrontando-o com suas instruções e objetivos primários.
4. **Ação e Tomada de Decisão (Output):** O LLM gera a ação desejada, geralmente forçada a seguir um esquema de dados estruturado (como um arquivo JSON) para facilitar a automação.
5. **Validação pelo Motor (Engine):** O sistema intercepta o JSON, checa se a ação é válida dentro das regras físicas/econômicas do ambiente simulado.
6. **Transição de Estado (Feedback):** A ação é executada, o ambiente e o histórico do agente são atualizados, e um novo ciclo de Percepção se inicia.

# 4. Documentação do Modelo Econômico Inicial

O ecossistema financeiro para esta simulação foi dividido em duas categorias: a microeconomia simulada (dinâmica entre agentes) e a macroeconomia de infraestrutura (custos reais de API computacional).

## 4.1. Economia Interna da Simulação

| Parâmetro Econômico | Descrição da Dinâmica | Valor Base / Restrição |
|---|---|---|
| **Capital Inicial (Tokens Virtuais)** | Saldo disponibilizado a cada agente no início da simulação para realizar negociações e ações. | 1.000 Unidades |
| **Custo de Operação** | Taxa deduzida do saldo do agente a cada ação complexa executada no ambiente, simulando o custo de trabalho/energia. | - 10 Unidades por Ação |
| **Recompensa de Objetivo** | Capital injetado no saldo do | + 150 Unidades |

| Parâmetro Econômico | Descrição da Dinâmica | Valor Base / Restrição |
|---|---|---|
| | agente caso suas decisões resultem no cumprimento de uma meta imposta pelo sistema. | |
| **Escassez de Recursos** | Limite global de bens que podem ser transacionados entre os agentes, criando pressões de mercado e forçando decisões estratégicas. | Definido pelo Cenário |

## 4.2. Eficiência e Custo Computacional

Como as decisões são alimentadas por requisições a uma API de LLM comercial, o modelo econômico do projeto também deve prever o gasto estrutural de *tokens* reais.

- **Janela de Contexto Otimizada:** O ciclo de simulação empregará rotinas de sumarização para arquivar memórias antigas, mantendo o *prompt* de cada ciclo o mais enxuto possível.
- **Monitoramento de Requisições:** Cada ciclo registrará a contagem de *tokens* de Input (instruções/estado) e Output (raciocínio/ação), de modo a estabelecer o custo financeiro real de cada iteração da simulação.